

2018年集训队作业自选题选讲

wzj52501

Cow Coupons

FJ想买新的奶牛了！集市上共有 n 头奶牛，每头牛有一个价格 Pi 和一个使用优惠卷的价格 Ci，FJ共有 m 元钱和 k 张优惠卷，那么他最多可以买多少奶牛?

$1 \le n \le 100000$，$0 \le Pi \le 10^9$，$0 \le Ci \le Pi$，$1 \le m \le 10^{14}$

时间限制1s，空间限制256MB

By 尹涵

Cow Coupons

Solution

首先把奶牛按照 Ci 升序排序，先取前 k 个，如果钱数总和已经大于 m 可以直接输出答案。

否则，要加入新的奶牛只有两种情况：
1. 取剩下的奶牛中，Pi 最小的奶牛，这个情况需要 Pi 元。
2. 把现在取的奶牛中 Pi-Ci 最小的拿出来，放弃对这只奶牛使用优惠卷，转而给一个 Ci 最小的奶牛 j 使用，这个情况需要 min(Pi-Ci)+Cj 元。

使用优先队列处理一下就好了。

时间复杂度：O(nlogn)。

众数MAX

现在有两个长度均为 n 的数组A[]、B[]，你可以任意排列它们，使得新生成的数组 C[i]=A[i]+B[i] 的众数出现次数最多，输出最多的出现次数。

$1 \leq n、Ai、Bi \leq 100000$

时间限制1s，空间限制256MB

By 杨卓毅

众数MAX

Solution

记suma[i]为A中i出现的次数，sumb[i]为B中i出现的次数。

枚举众数，若为k，则ans[k]=sum{min(suma[i], sumb[k-i])}。

把式子变形一下：ans[k]=sum{[suma[i] ≥ x]*[sumb[k-i] ≥ x], x ≥ 0}。

设定一个阈值L，当x比较小的时候用FFT计算01卷积，否则出现了至少x次的值不会很多，直接暴力。

时间复杂度：$O((\frac{N}{L})^2 + LN\log N)$

简单数据结构题

给一棵 n 个点的树，点权开始为 0，有 q 次操作，每次操作是选择一个点，把周围一圈点点权+1（一个点周围的点为与该点距离为 1 的点），在该操作后你需要输出当前周围一圈点点权的异或和。

$1 \le n、q \le 500000$

时间限制1s，空间限制256MB

By 钟子谦

简单数据结构题

Solution

通过一些简单分析可以转化成下面的问题：

需要维护若干个可重集合，支持：
1、单点修改。
2、全体+1。
3、询问全体异或和。

直接暴力维护的话单次操作是$O(Q^{0.5})$的，但这不能达到题目要求。

简单数据结构题

Solution

注意到x xor (x + 1) = 2 zerobit(x) -1，其中zerobit(x)表示x的最低0位(即lowbit(~x))。

考虑**从低位到高位**建立Trie树，那么单点修改自然可以支持。

全体+1相当于从根节点开始交换左右子树（0左1右），然后递归左子树。

查询zerobit之和可以从根节点开始不停向右子树走，同时根据左子树大小计算答案。

时间复杂度：O(qlogn)

The end.